

Intelligence Artificielle

Un cours condensé pour comprendre les fondements de l'IA : machine learning, réseaux de neurones, traitement du langage, vision par ordinateur et IA générative.



**Machine
Learning**



**Deep
Learning**

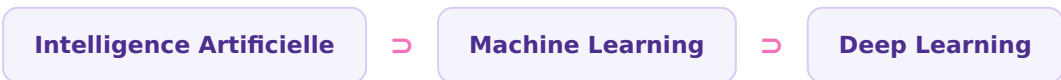
1 Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

Situer les grands concepts avant de plonger dans les modèles.

Une définition large

L'**intelligence artificielle** (IA) désigne l'ensemble des techniques permettant à une machine d'accomplir des tâches associées à l'intelligence humaine : reconnaître des images, comprendre du texte, prendre des décisions ou générer du contenu.

Emboîtement des disciplines



L'IA est le domaine le plus large. Le **Machine Learning** (apprentissage automatique) en est un sous-ensemble où les machines apprennent à partir de données plutôt que de règles écrites à la main. Le **Deep Learning** est une famille de méthodes de ML basées sur les réseaux de neurones profonds.



IA faible vs IA forte

IA faible (narrow AI)	IA forte (AGI, hypothétique)
Excelle sur une tâche précise (traduction, jeu, recommandation)	Intelligence générale comparable à l'humain sur tout type de tâche
Existe aujourd'hui (assistants, moteurs de recherche...)	N'existe pas encore, objet de recherche et de débat

REPÈRE UTILE

Tous les systèmes d'IA utilisés aujourd'hui — y compris les grands modèles de langage — relèvent de l'IA faible : très performants sur des tâches spécifiques, sans compréhension générale du monde.

2 Les grands types d'apprentissage

Trois façons principales d'apprendre à partir de données.

SUPERVISÉ

Le modèle apprend à partir d'exemples **étiquetés** (entrée → sortie connue). Ex : prédire un prix, classer un email en spam ou non.

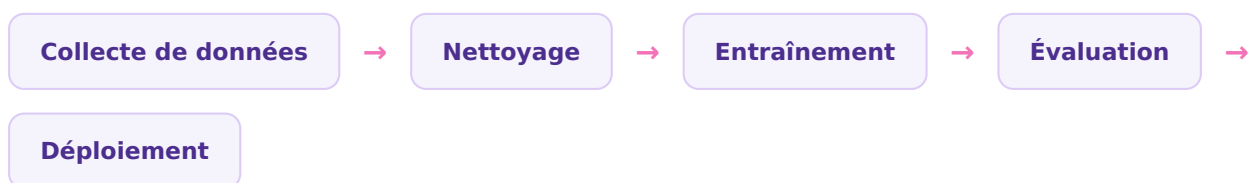
NON SUPERVISÉ

Le modèle découvre des **structures cachées** dans des données non étiquetées. Ex : regrouper des clients par comportement d'achat.

PAR RENFORCEMENT

Un agent apprend par **essai-erreur** en recevant des récompenses. Ex : un programme qui apprend à jouer aux échecs.

Le pipeline classique d'un projet ML



Quelques algorithmes classiques

Algorithme	Type de tâche
Régression linéaire / logistique	Prédiction de valeurs ou classification simple
Arbres de décision / forêts aléatoires	Classification et régression robustes
K-means	Regroupement (clustering) non supervisé
Réseaux de neurones	Tâches complexes (image, texte, son)

SURAPPRENTISSAGE (OVERFITTING)

Un modèle trop complexe peut "apprendre par cœur" les données d'entraînement au lieu de généraliser, et devenir mauvais sur de nouvelles données jamais vues.

3 Réseaux de neurones & Deep Learning

La brique de base derrière la plupart des IA modernes.

Le neurone artificiel

Un neurone reçoit plusieurs entrées, les combine avec des **poids** appris, ajoute un biais, puis applique une **fonction d'activation** (ex : ReLU, sigmoïde) pour produire une sortie.

Un réseau à plusieurs couches



L'**entraînement** consiste à ajuster tous les poids du réseau, via l'algorithme de **rétropropagation**, pour minimiser l'écart entre les prédictions et les vraies valeurs (la "fonction de perte").

Architectures spécialisées

Architecture	Points forts
CNN (réseaux convolutifs)	Analyse d'images : détecte formes, textures, objets
RNN / LSTM	Séquences : texte, séries temporelles (largement remplacés par les Transformers)
Transformer	Texte, image, audio : mécanisme d'attention, base des LLMs

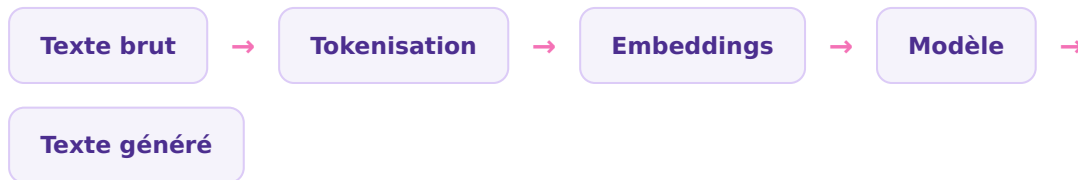
POURQUOI "PROFOND" (DEEP) ?

Le terme fait référence au nombre de couches cachées empilées : plus un réseau est profond, plus il peut apprendre des représentations abstraites et complexes des données.

4 NLP & grands modèles de langage

Comment une machine "comprend" et génère du texte.

De la phrase aux nombres



Le texte est découpé en **tokens** (mots ou fragments de mots), convertis en vecteurs numériques appelés **embeddings** qui capturent le sens et le contexte des mots.

Le mécanisme d'attention

Les **Transformers**, introduits en 2017, utilisent un mécanisme d'**attention** : pour chaque mot, le modèle apprend à quels autres mots de la phrase porter plus ou moins d'importance, quelle que soit leur distance. C'est ce qui a permis l'essor des grands modèles de langage (LLM).

Grands modèles de langage (LLM)

Concept	Explication
Pré-entraînement	Le modèle apprend sur d'énormes quantités de texte à prédire le mot suivant
Fine-tuning	Affinage sur des tâches ou instructions spécifiques
Prompt	Le texte d'entrée fourni au modèle pour orienter sa réponse
Fenêtre de contexte	Quantité de texte que le modèle peut prendre en compte à la fois

LIMITE À CONNAÎTRE : LES HALLUCINATIONS

Un LLM peut générer des affirmations fausses de façon parfaitement fluide et confiante. Il ne "sait" pas ce qui est vrai : il prédit la suite la plus plausible d'un texte.

5 Comprendre les images

Comment un modèle "voit" une photo.

Une image, une grille de nombres

Pour un ordinateur, une image est une grille de pixels, chacun représenté par des valeurs numériques (intensité de rouge, vert, bleu). Les **réseaux convolutifs (CNN)** appliquent des filtres qui glissent sur l'image pour détecter progressivement des motifs : d'abord des contours simples, puis des formes, puis des objets entiers.

Tâches courantes en vision

Tâche	Objectif
Classification	Attribuer une étiquette à une image entière (ex : "chat")
Détection d'objets	Localiser et étiqueter plusieurs objets dans une image
Segmentation	Délimiter précisément les contours de chaque objet, pixel par pixel
Génération d'images	Créer de nouvelles images à partir d'un texte (ex : modèles de diffusion)

Exemple de pipeline de classification



APPLICATIONS CONCRÈTES

Reconnaissance faciale, voitures autonomes, tri automatique de déchets, diagnostic médical assisté (analyse de radiographies), contrôle qualité industriel.

TRANSFER LEARNING

Plutôt que d'entraîner un modèle de zéro, on réutilise souvent un modèle déjà entraîné sur un grand jeu de données (ex : ImageNet) et on l'affine sur son propre problème — beaucoup plus rapide et moins gourmand en données.

6 De la donnée au modèle entraîné

Les étapes concrètes, illustrées avec scikit-learn.

Exemple minimal en Python

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Séparer données d'entraînement et de test
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

# Entraîner le modèle
modele = RandomForestClassifier()
modele.fit(X_train, y_train)

# Évaluer sur des données jamais vues
predictions = modele.predict(X_test)
print(accuracy_score(y_test, predictions))
```

Découper ses données

Ensemble	Rôle
Entraînement (train)	Le modèle apprend directement dessus
Validation	Ajuster les réglages (hyperparamètres) sans tricher sur le test
Test	Évaluation finale, jamais vue pendant l'entraînement

Métriques d'évaluation courantes

CLASSIFICATION

Précision, rappel, F1-score, matrice de confusion

RÉGRESSION

Erreur absolue moyenne (MAE), erreur quadratique moyenne (RMSE)

QUALITÉ DES DONNÉES AVANT TOUT

Un modèle n'est jamais meilleur que les données sur lesquelles il apprend : données biaisées, incomplètes ou mal étiquetées produisent des prédictions peu fiables ("garbage in, garbage out").

7 IA générative & écosystème pratique

Créer du texte, des images et exploiter les bons outils.

Familles de modèles génératifs

Type	Exemples d'usage
Modèles de langage (LLM)	Rédaction, résumé, traduction, assistance au code
Modèles de diffusion	Génération d'images à partir de texte
Modèles multimodaux	Combinent texte, image, audio en entrée et/ou sortie

Bien formuler un prompt

- Donner un **contexte clair** et un objectif précis
- Préciser le **format** de réponse attendu (liste, tableau, longueur)
- Fournir des **exemples** quand c'est possible (few-shot)
- Itérer : reformuler si la réponse ne convient pas

Principales bibliothèques Python

Machine Learning classique
scikit-learn

Manipulation de données
pandas, numpy

Deep Learning
PyTorch, TensorFlow/Keras

NLP & LLMs
Hugging Face Transformers

ASTUCE

Pour débiter, **scikit-learn** couvre déjà une large partie du machine learning classique avec une API simple, avant de passer à PyTorch pour le deep learning.

8 Éthique, limites & ressources

Utiliser l'IA de façon responsable et lucide sur ses limites.

Biais algorithmiques

- Un modèle reproduit et parfois amplifie les biais présents dans ses données d'entraînement
- Tester ses modèles sur des sous-groupes variés avant déploiement
- Documenter l'origine et les limites des jeux de données utilisés

Confidentialité & sécurité

- Éviter d'envoyer des données sensibles à des services externes sans garanties
- Vérifier les conditions d'utilisation des données par les fournisseurs d'IA
- Anonymiser les données personnelles quand c'est possible

Esprit critique face aux résultats

- Toujours vérifier les faits générés par un LLM avant de les diffuser
- Garder un humain dans la boucle pour les décisions à fort impact
- Comprendre qu'un modèle donne des probabilités, pas des certitudes

Impact environnemental

- L'entraînement de grands modèles consomme une énergie importante
- Réutiliser des modèles pré-entraînés plutôt que réentraîner de zéro
- Choisir un modèle adapté à la taille réelle du problème

Prochaines étapes

Vous avez maintenant une vue d'ensemble des fondements de l'IA. Continuez avec :

- Le cours en ligne **fast.ai** ou la spécialisation **Machine Learning** d'Andrew Ng
- La documentation de **scikit-learn** et **Hugging Face**
- Un projet pratique : classifieur d'images simple, chatbot basique, ou analyse de sentiments sur des avis clients